



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-ELM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Elemen Mesin		KK208	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=0	2	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS	Ketua LPM		Ketua PRODI		
		 Lily Budinurani, M.Pd	 Atiek Nurindriani, M.Pd		 Ketua PRODI		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang mekanika teknik, kekuatan material, dan proses manufaktur yang mendasari perancangan elemen mesin.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari berbagai elemen mesin (sambungan, poros, bantalan, roda gigi, sabuk, rantai) serta sistem pendukungnya.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang elemen mesin, termasuk dalam diagnosis kegagalan komponen dan pemilihan metode perbaikan yang sesuai.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait perawatan/perbaikan elemen mesin secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					

	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta penggantian komponen elemen mesin sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen ukur (seperti jangka sorong, mikrometer, dial gauge) untuk memeriksa keausan dan kerusakan pada elemen mesin.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar tegangan, regangan, dan faktor keamanan dalam perancangan elemen mesin serta menerapkan standar K3 di bengkel. (S1, S2, P1)
	CPMK2	Mampu menganalisis jenis-jenis sambungan (las, paku keling, baut) dan menghitung kekuatannya. (P1, KK1)
	CPMK3	Mampu menjelaskan konstruksi, fungsi, dan perhitungan poros, pasak, dan kopling. (P2)
	CPMK4	Mampu menjelaskan jenis, fungsi, dan perhitungan bantalan (bearing) dan sistem pelumasan. (P1, P2, KK1)
	CPMK5	Mampu menjelaskan prinsip kerja, jenis, dan perhitungan roda gigi (gear) dan sistem transmisi roda gigi. (P2, KK1)
	CPMK6	Mampu menjelaskan prinsip kerja, jenis, dan perhitungan sistem transmisi menggunakan sabuk (belt) dan rantai (chain). (P2, KK1)
	CPMK7	Mampu menggunakan alat ukur mekanik dan melakukan analisis kondisi keausan komponen elemen mesin. (P2, KK1, KK2, KU1, KU2)
	CPMK8	Mampu menjelaskan prinsip kerja dan aplikasi elemen mesin lainnya seperti pegas dan dudukan mesin (engine mounting). (P1, P2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi elemen mesin, klasifikasinya, dan konsep dasar tegangan (tarik, tekan, geser, lengkung) serta faktor keamanan.
	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan dan menganalisis sambungan tetap (sambungan las dan paku keling) serta perhitungan kekuatannya.
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan dan menganalisis sambungan lepas (sambungan baut) serta perhitungan kekuatannya.
	Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan konstruksi, fungsi, dan perhitungan poros (poros lurus, poros bertingkat) dan pasak.
	Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan konstruksi, fungsi, dan perhitungan kopling tetap dan kopling tidak tetap.
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan jenis-jenis bantalan (gelinding dan luncur) dan perhitungan umur bantalan.
	Sub-CPMK7	Mampu menjelaskan prinsip kerja dan perhitungan sistem pelumasan pada bantalan.
	Sub-CPMK8	Mampu menjelaskan jenis-jenis roda gigi (spur, helical, bevel, worm) dan perhitungan dimensi dasar roda gigi.
	Sub-CPMK9	Mampu melakukan perhitungan gaya-gaya pada roda gigi dan menganalisis tegangan yang terjadi.
	Sub-CPMK10	Mampu menjelaskan prinsip kerja dan perhitungan sistem transmisi sabuk (V-belt, flat belt).
	Sub-CPMK11	Mampu menjelaskan prinsip kerja dan perhitungan sistem transmisi rantai (chain drive).
	Sub-CPMK12	Mampu menggunakan alat ukur mekanik (jangka sorong, mikrometer, dial gauge) untuk memeriksa keausan komponen.

	Sub-CPMK13	Mampu menjelaskan prinsip kerja dan fungsi pegas serta kedudukan mesin (engine mounting).													
	Sub-CPMK14	Mampu melakukan diagnosis sederhana pada kegagalan elemen mesin (poros, bearing, gear) berdasarkan gejala dan membuat laporan hasil diagnosis secara sistematis.													
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK															
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14
	CPMK 1	X													
	CPMK 2		X	X											
	CPMK 3				X	X									
	CPMK 4						X	X							
	CPMK 5								X	X					
	CPMK 6										X	X			
	CPMK 7												X		X
	CPMK 8													X	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Elemen Mesin membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan tentang perancangan, perhitungan, dan pemeliharaan komponen-komponen mesin. Fokus utama meliputi sambungan (las, paku keling, baut), poros, pasak, kopling, bantalan, roda gigi, sabuk, rantai, pegas, dan kedudukan mesin. Mahasiswa akan mempelajari analisis tegangan, pemilihan material, dan perhitungan kekuatan komponen. Melalui pendekatan teori dan praktik di bengkel, mahasiswa dilatih menggunakan alat ukur mekanik dan melakukan diagnosis kerusakan elemen mesin. Kompetensi ini mendukung kemampuan mahasiswa dalam merawat dan memperbaiki sistem transmisi serta komponen mesin kendaraan di industri otomotif.														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian : Materi Pembelajaran													
	1	Pendahuluan dan Konsep Dasar: Definisi elemen mesin, klasifikasi elemen mesin, konsep tegangan (tarik, tekan, geser, lengkung), regangan, modulus elastisitas, dan faktor keamanan. K3 di bengkel.													
	2	Sambungan Las dan Paku Keling: Jenis-jenis sambungan las, perhitungan kekuatan las. Jenis-jenis paku keling, perhitungan kekuatan sambungan paku keling.													
	3	Sambungan Baut: Jenis-jenis ulir, standar ulir, perhitungan gaya pada baut, torsi pengencangan, dan analisis tegangan pada baut.													
	4	Poros dan Pasak: Fungsi poros, jenis-jenis poros, pembebanan pada poros, perhitungan diameter poros berdasarkan momen puntir dan momen lentur. Fungsi pasak, jenis-jenis pasak, perhitungan dimensi pasak.													
	5	Kopling (Clutch/Coupling): Fungsi kopling, jenis-jenis kopling tetap (rigid coupling, flexible coupling) dan kopling tidak tetap (clutch). Perhitungan gaya dan dimensi kopling.													

	6	Bantalan (Bearing): Fungsi bantalan, jenis-jenis bantalan (bantalan gelinding dan bantalan luncur). Perhitungan umur bantalan gelinding, pemilihan bantalan berdasarkan beban.
	7	Sistem Pelumasan: Fungsi pelumas, jenis-jenis pelumas, viskositas. Sistem pelumasan pada bantalan luncur (teori hidrodinamik).
	8	Roda Gigi (Gear): Fungsi roda gigi, jenis-jenis roda gigi (spur gear, helical gear, bevel gear, worm gear). Istilah dasar roda gigi (modul, jumlah gigi, diameter pitch). Perhitungan dimensi dasar roda gigi.
	9	Analisis Gaya pada Roda Gigi: Perhitungan gaya tangensial, radial, dan aksial pada roda gigi. Analisis tegangan lentur dan tegangan permukaan pada gigi.
	10	Transmisi Sabuk (Belt Drive): Fungsi sabuk, jenis-jenis sabuk (V-belt, flat belt). Perhitungan rasio kecepatan, panjang sabuk, dan gaya pada sabuk.
	11	Transmisi Rantai (Chain Drive): Fungsi rantai, jenis-jenis rantai (roller chain). Perhitungan rasio kecepatan, panjang rantai, dan gaya pada rantai.
	12	Alat Ukur Mekanik: Penggunaan jangka sorong, mikrometer, dan dial gauge untuk mengukur dimensi, keausan, dan kelonggaran komponen.
	13	Pegas dan Dudukan Mesin: Fungsi pegas, jenis-jenis pegas. Prinsip kerja dudukan mesin (engine mounting) dan fungsinya dalam meredam getaran.
	14	Diagnosis dan Laporan: Diagnosis kegagalan elemen mesin (poros patah, bearing rusak, gear aus). Penyusunan laporan hasil diagnosis secara sistematis.
Pustaka	Utama :	
	1. Budynas, Richard G., & Nisbett, J. Keith. (2015). <i>Shigley's Mechanical Engineering Design</i>. 10th Ed. McGraw-Hill Education. 2. Khurmi, R.S., & Gupta, J.K. (2020). <i>A Textbook of Machine Design</i>. Eurasia Publishing House. 3. Mott, Robert L. (2021). <i>Machine Elements in Mechanical Design</i>. 6th Ed. Pearson. 4. Sularso, & Suga, Kiyokatsu. (2018). <i>Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin</i>. Jakarta: Pradnya Paramita.	
	Pendukung :	
	5. Buku Pedoman Perbaikan (Service Manual) untuk berbagai jenis kendaraan (Toyota, Honda, dll.). 6. Modul Praktikum Elemen Mesin yang disusun Tim Pengajar. 7. Standar operasional prosedur (SOP) penggunaan alat ukur mekanik. 8. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di bengkel.	
Dosen Pengampu	Lily Budinurani, M.Pd	
Matakuliah syarat	Mekanika Teknik	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan konsep dasar tegangan, regangan, dan faktor keamanan.	- Menjelaskan definisi dan klasifikasi elemen mesin. - Menjelaskan konsep tegangan dan regangan. - Menjelaskan faktor keamanan dan K3.	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, observasi, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab (TM: 2×50') Tugas: Merangkum bahaya dan APD di bengkel.	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video Tugas: Kuis online via LMS	1. Menyimak materi. 2. Berdiskusi tentang penerapan K3. 3. Menyusun ringkasan.	Pendahuluan, Konsep Dasar Tegangan, Regangan, Faktor Keamanan, K3 [1][2][3]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu menjelaskan dan menganalisis sambungan las dan paku keling.	- Menggambarkan jenis sambungan las. - Menghitung kekuatan sambungan las dan paku keling.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning (TM: 2×50') Tugas: Studi kasus perhitungan sambungan.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi sambungan Forum diskusi LMS Tugas: Upload laporan perhitungan	1. Mempelajari sambungan. 2. Mengerjakan soal perhitungan kekuatan.	Sambungan Las dan Paku Keling [1][2][3]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menjelaskan dan menganalisis sambungan baut.	- Mengidentifikasi jenis ulir. - Menghitung gaya dan tegangan pada baut.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi (TM: 2×50') Tugas: Menghitung torsi pengencangan baut.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi sambungan baut Tugas: Upload hasil perhitungan	1. Mempelajari sambungan baut. 2. Menyelesaikan soal perhitungan.	Sambungan Baut [1][2][3]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menjelaskan konstruksi, fungsi, dan perhitungan poros dan pasak.	- Menjelaskan jenis-jenis poros. - Menghitung diameter poros. - Menghitung dimensi pasak.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (Simulasi) (TM: 2×50') Tugas: Analisis perhitungan poros.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi perhitungan poros Tugas: Laporan analisis	1. Mempelajari poros dan pasak. 2. Menganalisis perhitungan.	Poros dan Pasak [1][2][3]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan konstruksi, fungsi, dan perhitungan kopling.	- Menjelaskan jenis-jenis kopling. - Menghitung dimensi kopling.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab (TM: 2×50') Tugas: Studi kasus perhitungan kopling.	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi via LMS Tugas: Kuis online	1. Mempelajari kopling. 2. Berdiskusi tentang aplikasi. 3. Mengerjakan kuis.	Kopling [1][2][3]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu menjelaskan jenis-jenis	Menjelaskan jenis-jenis bantalan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Case Study (TM: 2×50')	Video Pembelajaran (Asinkronus)	1. Mempelajari bantalan. 2. Menyelesaikan soal perhitungan.	Bantalan (Bearing) [1][2][3]	5%

	bantalan dan perhitungan umurnya.	• Menghitung umur bantalan.		Tugas: Analisis pemilihan bantalan dari data.	Simulasi perhitungan umur bantalan Tugas: Upload laporan perhitungan			
7	Sub-CPMK7 Mampu menjelaskan prinsip kerja dan perhitungan sistem pelumasan.	• Menjelaskan fungsi pelumas. • Menjelaskan teori pelumasan hidrodinamik.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Praktikum: Mengamati sistem pelumasan.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi sistem pelumasan Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari sistem pelumasan. 2. Mengidentifikasi komponen. 3. Menyusun laporan.	Sistem Pelumasan [1][2][3]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Sub-CPMK8 Mampu menjelaskan jenis-jenis roda gigi dan perhitungan dimensi dasar.	• Menjelaskan jenis-jenis roda gigi. • Menghitung dimensi dasar roda gigi.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Praktikum: Identifikasi roda gigi pada transmisi.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi roda gigi Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari roda gigi. 2. Mengidentifikasi komponen. 3. Menyusun laporan.	Roda Gigi (Gear) [1][2][3][4]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu melakukan perhitungan gaya-gaya pada roda gigi.	• Menghitung gaya tangensial dan radial. • Menganalisis tegangan pada gigi.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Case Study (TM: 2x50') Tugas: Analisis tegangan pada roda gigi.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi perhitungan gaya Tugas: Upload laporan perhitungan	1. Mempelajari analisis gaya. 2. Menyelesaikan soal perhitungan.	Analisis Gaya pada Roda Gigi [1][2][3][4]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu menjelaskan prinsip kerja dan perhitungan transmisi sabuk.	• Menjelaskan jenis-jenis sabuk. • Menghitung rasio dan panjang sabuk.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Praktikum: Identifikasi sistem sabuk pada mesin.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi sistem sabuk Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari transmisi sabuk. 2. Mengidentifikasi komponen. 3. Menyusun laporan.	Transmisi Sabuk (Belt Drive) [1][2][3]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu menjelaskan prinsip kerja dan perhitungan transmisi rantai.	• Menjelaskan jenis-jenis rantai. • Menghitung rasio dan panjang rantai.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Praktikum: Mengukur keausan rantai.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi rantai Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari transmisi rantai. 2. Melakukan pengukuran. 3. Menganalisis hasil dan menyusun laporan.	Transmisi Rantai (Chain Drive) [1][2][3]	5%
13	Sub-CPMK12 Mampu menggunakan alat ukur mekanik untuk memeriksa keausan komponen.	• Menggunakan jangka sorong dan mikrometer. • Menggunakan dial gauge. • Menganalisis hasil pengukuran.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum (TM: 2x50') Praktikum: Pengukuran komponen (poros, bearing).	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi pengukuran Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari prosedur penggunaan alat. 2. Melakukan pengukuran. 3. Menganalisis hasil dan menyusun laporan.	Alat Ukur Mekanik (Jangka Sorong, Mikrometer) [1][2][3]	5%
14	Sub-CPMK13 Mampu menjelaskan prinsip kerja dan fungsi pegas serta dudukan mesin.	• Menjelaskan jenis-jenis pegas. • Menjelaskan fungsi engine mounting.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Simulasi (TM: 2x50') Tugas: Studi kasus aplikasi pegas.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi pegas dan mounting Tugas: Kuis online	1. Mempelajari pegas. 2. Menganalisis aplikasinya. 3. Mengerjakan kuis.	Pegas dan Dudukan Mesin (Engine Mounting) [1][2][3]	10%

15	Sub-CPMK14 Mampu melakukan diagnosis sederhana dan membuat laporan hasil diagnosis.	• Mengidentifikasi gejala kerusakan elemen mesin. • Menyusun laporan sistematis. • Mempresentasikan hasil diagnosis.	Kriteria: Rubrik praktik, presentasi & laporan. Teknik: Praktikum, presentasi & penugasan.	Proyek / Project Based Learning (TM: 2×50') Proyek: Diagnosis kerusakan pada unit transmisi/elemen mesin. Presentasi Proyek (TM: 2×50')	Video Tutorial (Asinkronus) Bimbingan proyek via LMS Presentasi via Video Konferensi Tugas: Laporan & video dokumentasi	1. Menerima studi kasus. 2. Mendiagnosis kerusakan. 3. Menyusun laporan. 4. Mempresentasikan hasil.	Diagnosis Elemen Mesin & Laporan [1][2][3][4]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.